基于 LM317 的数控直流电压源设计

实验报告

课程/项目	基于 LM317 的数控直流电压源设计
主控芯片	STM32F103C8T6
控制方式	MCP4725 DAC + 运放调理 + LM317 线性稳压
主要功能	数字设定、步进调节、OLED 显示、软件校准、闭环微调
测试结论	校准后最大电压误差不超过 0.06V

提交日期：_____

1 设计任务与指标要求

本设计任务为基于 LM317 设计一款数控直流电压源，在电阻性负载条件下实现输出电压的连续可调，并满足数字设定、步进调节、输出电压与输出电流实时监测及数字显示等功能要求。在此基础上，还需对系统的功耗、散热及保护功能进行分析与设计，以提高系统的工程实用性。

本系统的主要技术指标为：输出电压范围 0～12V；输出电压精度不大于 ±0.1V；最大输出电流 1.0A；支持数字设定与步进调节；支持输出电压、输出电流实时监测与显示；具备过压、过流等保护能力。本文重点完成了电压输出控制、软件校准与显示功能设计，实验结果表明校准后最大电压误差不超过 0.06V，满足题目精度要求。

项目	指标要求
输出电压范围	0～12V
输出电压精度	±0.1V 以内
最大输出电流	1.0A（设计目标）
调节方式	数字设定 + 两档步进（0.1V / 1.0V）
显示内容	设定值、实际值、步进值、DAC 设定值
控制方式	STM32F103C8T6 + MCP4725 + LM317
本次实测结论	校准后最大误差 0.054V

2 系统总体方案设计

本系统采用“单片机控制 + DAC 输出控制电压 + 运放调理 + LM317 线性稳压输出”的总体方案。系统由输入电源模块、LM317 稳压输出模块、DAC 数控调节模块、单片机控制模块、电压采样模块、电流采样模块、按键输入模块、显示模块以及保护模块组成。

系统的工作过程为：单片机接收按键设定值后，输出相应的 DAC 数码值，MCP4725 将数字量转换为模拟电压；控制电压经运放调理后作用于 LM317 调节端，实现输出电压变化；与此同时，输出端电压与电流通过采样电路送入单片机 ADC，单片机再对采样结果进行换算、校准、显示和保护判断。

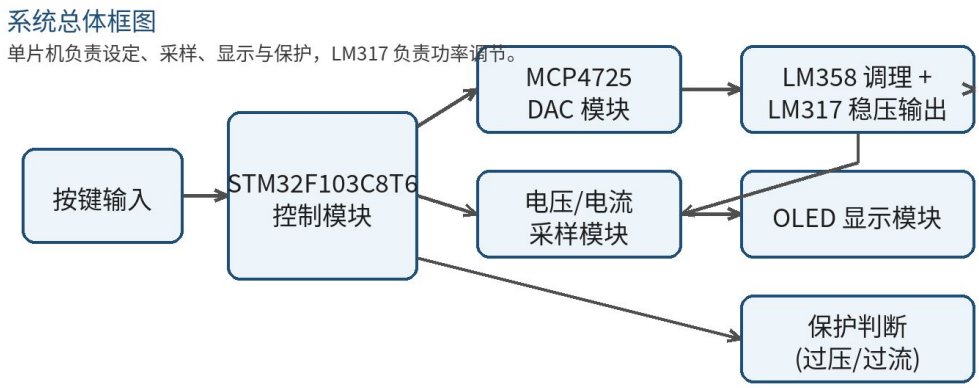

图 2-1 系统总体框图

3 方案比较与论证

3.1 数控调压方案比较

为实现 LM317 输出电压的数字控制，可选方案包括数字电位器调节方案、PWM+RC 滤波方案以及 DAC 直接输出控制电压方案。数字电位器方案结构简单，但耐压和精度受限；PWM+RC 滤波方案成本低，但存在纹波和温漂问题；DAC 方案能够直接输出稳定模拟电压，便于软件闭环校准和查表控制，更有利于实现高精度输出。

综合比较后，本文选择“外接 MCP4725 DAC + 运放调理 + LM317”的方案作为数控调压方案。该方案虽然电路相对复杂，但控制精度高，便于后续通过实验拟合和软件校准减小系统误差。

3.2 电流检测方案比较

电流检测方案主要包括霍尔电流传感器方案和分流电阻采样方案。霍尔方案隔离性好、量程宽，但成本较高；分流电阻方案结构简单、成本低、适合 1A 以内的直流电流检测。考虑本设计输出电流不大、系统成本受限，最终选用“分流电阻 + 运放放大”的方案。

3.3 显示与保护方案比较

显示模块可选数码管、LCD1602 或 OLED。由于本系统需同时显示设定电压、实际输出电压、步进值及 DAC 值，最终选用 OLED 显示模块，以获得更好的信息承载能力和可读性。保护方面，本系统当前主要采用软件保护策略，利用单片机实时采样输出电压与电流，当出现异常时关闭 DAC 输出并清零设定值。

4 硬件电路设计

4.1 输入电源与稳压输出模块

系统以外部直流电源作为输入，为 LM317 提供稳定的输入电压。LM317 作为线性可调稳压器，其优点是外围电路简单、输出纹波小、稳定性好。系统通过改变 LM317 调节端的等效控制电压实现输出电压调节。

$$Vo = 1.25\,(1 + R2 / R1) + Iadj \cdot R2$$

在本设计中，并非直接通过机械电位器改变 R2，而是通过 DAC 输出控制量，经运放调理后作用于 LM317 调节端，以实现输出电压的数控调节。为保证低压段可调性，控制电路中还引入了相应的偏置与调理设计。

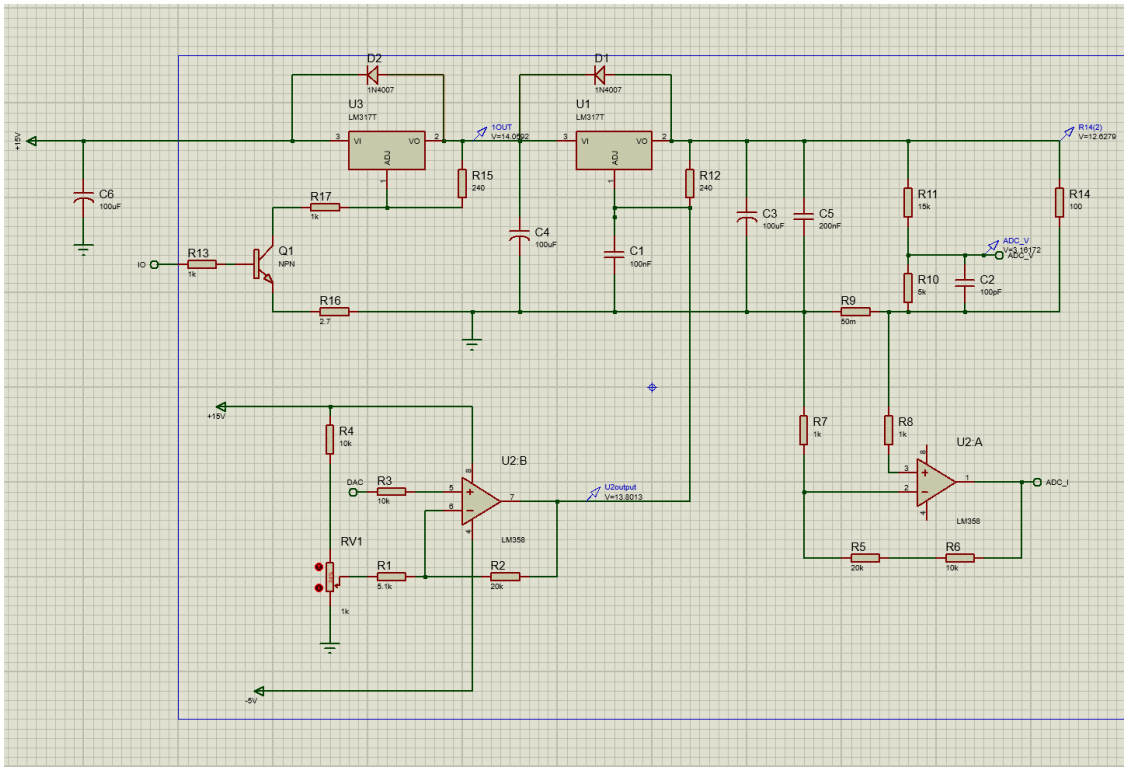

图 4-1 核心硬件电路原理图

4.2 电压采样与电流采样模块

电压采样采用电阻分压方式，将输出电压按比例缩小至 STM32 ADC 允许的输入范围内。单片机通过 ADC 读取分压后的电压，并在程序中乘以分压比还原输出电压。为保证精度，软件中对电压通道进行了多次采样平均，并进一步采用拟合校准方法修正系统误差。

电流采样采用小阻值分流电阻加运放放大方案。分流电阻上的压降与输出电流成正比，经运放放大后送入 ADC 采样，再由程序换算成输出电流值。由于本次实验重点在电压控制精度验证，电流检测部分主要完成了基础功能搭建，完整的精度标定可在后续工作中继续完善。

4.3 人机交互与保护模块

系统设置了三个按键，分别用于电压增加、电压减少和步进切换。步进值在 0.1V 与 1.0V 之间切换，以兼顾快速调节和细致微调。OLED 屏实时显示“设定电压 SET、实际输出电压 OUT、当前步进值 STEP、DAC 设定值 DAC”等关键参数，便于调试与数据采集。

保护模块主要由软件实现。系统持续监测输出电压和输出电流，当检测到输出电压高于阈值或输出电流高于阈值时，程序立即进入保护状态，清零目标值并关闭 DAC 输出。当前程序中保护阈值设置为过压 12.3V、过流 1.05A。

5 软件设计

软件以 STM32F103C8T6 为核心，主要完成系统初始化、按键扫描、DAC 输出更新、ADC 采样、数据换算与校准、OLED 刷新以及保护判断等功能。

图 5-1 软件主流程图

5.1 程序结构

系统上电后首先完成 GPIO、ADC、MCP4725 与 OLED 的初始化，然后进入主循环。主循环中先扫描按键并更新目标设定值，再采样输出电压和电流，随后进行数据换算、软件校准与保护判断，最后刷新 OLED 显示。

5.2 控制策略

输出控制采用“DAC 基础控制 + 闭环微调”的思路。在实验阶段，程序利用 DAC 码值直接控制输出电压，并根据采样得到的实际输出电压与设定值之间的误差进行闭环调整。由于硬件存在非线性和比例误差，仅依靠原始采样值会导致中高压段误差逐渐增大，因此程序中加入了软件拟合校准环节。

5.3 电压校准方法

实验表明，ADC 分压换算后的原始显示值 y 与实际输出电压 x 之间存在稳定的函数关系。为减小误差，程序对原始电压采样值进行函数拟合修正，并将修正后的结果同时用于 OLED 显示与闭环控制。这样一来，显示值更接近万用表实测值，闭环控制时采用的反馈量也更接近真实输出值，从而显著减小了设定值与实际值之间的偏差。

6 关键参数计算与理论分析

6.1 输出电压调节范围分析

通过改变 DAC 输出值，经运放调理后控制 LM317 调节端，可实现输出电压在 0～12V 范围内的连续调节。实验表明，系统能够覆盖题目要求的输出范围，且在主要工作区间具有较好的可控性。

6.2 输出精度分析

输出精度主要受 ADC 分辨率、参考电压误差、分压电阻误差、DAC 输出误差、运放偏置和 LM317 调节特性等因素影响。在未校准状态下，系统中高压段误差可达到约 0.14V；加入软件拟合校准后，最大误差降至 0.054V，表明实验拟合校准方法能够有效抑制比例误差。

6.3 功耗与热设计分析

$$P = (Vin - Vout) \cdot Iout$$

LM317 为线性稳压器，其功耗与输入输出压差及负载电流成正比。在低输出电压、大电流条件下，器件功耗和发热将显著增加，因此必须配合散热片使用。由于本次实验重点在电压控制精度和软件校准，尚未对所有工况下的热耗散进行完整定量测试，但从理论分析可知，后续若需长期工作于大电流工况，仍需对散热器选型和热阻进行进一步计算与验证。

7 系统调试与测试

7.1 测试条件与方法

本次实验以电压控制精度验证为重点。测试时采用电阻性负载条件，按 0.5V 的电压步进逐点设定输出电压，记录 OLED 显示值与万用表实测值，并对校准前后的误差进行比较。校准前数据用于拟合原始采样值与实际输出值之间的关系，校准后数据用于验证软件拟合校准的效果。

7.2 校准前测试结果

校准前，程序中 OLED 显示值采用 ADC 分压换算后的原始结果，未进行函数修正。实验发现，原始显示值整体略高于实际输出值，且误差会随输出电压升高而增大。由于 0～1.0V 区间的三条原始手写记录存在小数点书写歧义，下表采用 1.5V～12.0V 区间的可靠数据进行统计分析。

设定值/V	原始显示 y /V	实测值 x_0 /V	绝对误差/V
1.5	1.46	1.450	0.010
2.0	1.97	1.940	0.030
2.5	2.47	2.436	0.034
3.0	2.97	2.924	0.046
3.5	3.47	3.419	0.051
4.0	3.97	3.917	0.053
4.5	4.46	4.400	0.060
5.0	4.97	4.902	0.068
5.5	5.47	5.398	0.072
6.0	5.97	5.888	0.082
6.5	6.47	6.380	0.090
7.0	6.97	6.870	0.100
7.5	7.47	7.370	0.100
8.0	7.98	7.870	0.110
8.5	8.47	8.370	0.100
9.0	8.98	8.860	0.120
9.5	9.47	9.360	0.110
10.0	9.97	9.850	0.120
10.5	10.47	10.35	0.120
11.0	10.97	10.84	0.130
11.5	11.47	11.33	0.140
12.0	11.97	11.83	0.140

在上述有效数据区间内，校准前最大绝对误差为 0.140V，平均绝对误差为 0.086V。可以看出，原始显示值与实际输出值虽具有较好单调性，但仍存在明显的系统性比例误差。

7.3 校准后测试结果

设定值/V	校准后显示值/V	绝对误差/V
0.5	0.5018	0.0018
1.0	0.958	0.042
1.5	1.454	0.046
2.0	1.946	0.054
2.5	2.458	0.042
3.0	2.955	0.045

3.5	3.452	0.048
4.0	3.953	0.047
4.5	4.451	0.049
5.0	4.952	0.048
5.5	5.451	0.049
6.0	5.953	0.047

续表 7-2 校准后输出精度测试结果

设定值/V	校准后显示值/V	绝对误差/V
6.5	6.45	0.050
7.0	6.95	0.050
7.5	7.46	0.040
8.0	7.96	0.040
8.5	8.46	0.040
9.0	8.97	0.030
9.5	9.47	0.030
10.0	9.97	0.030
10.5	10.47	0.030
11.0	10.99	0.010
11.5	11.49	0.010
12.0	12.00	0.000

校准后，在 0.5V～12.0V 全量程范围内，最大绝对误差为 0.054V，平均绝对误差为 0.0366V，满足题目要求的 ±0.1V 精度指标。

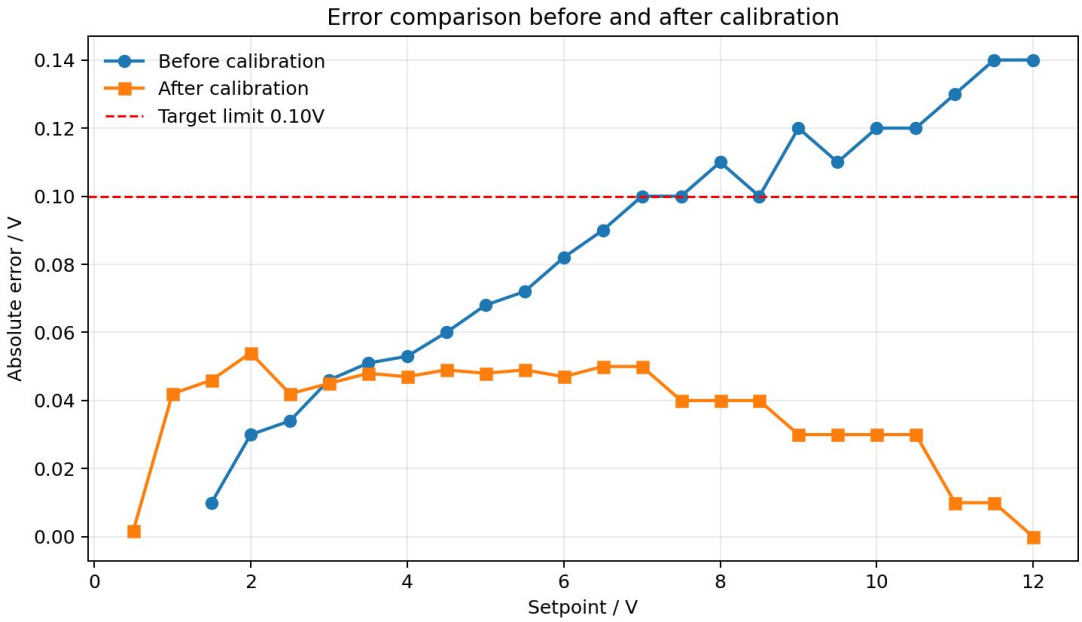

图 7-1 校准前后误差对比曲线

7.4 其他测试说明

本次实验工作的重点是电压输出的可调范围、采样校准和显示精度验证，因此最大输出电流、长期热耗散和硬件级保护等项目尚未进行完整的定量测试。当前系统的软件中已设置过压与过流保护阈值，具备基本保护逻辑，后续可在此基础上继续完善完整的负载与温升测试。

8 结果分析

从实验结果看，系统在未经校准时，输出电压的原始显示值已经与实际输出电压具有较强的一致性，说明电压采样链路本身是稳定且可重复的；但同时存在明显的系统性比例偏差，导致中高压段误差逐渐增大。

在对采样结果进行函数拟合校准后，系统误差显著减小：最大绝对误差由校准前的 0.140V 降低至 0.054V，平均绝对误差由 0.086V 降低至 0.0366V，表明“实验拟合 + 软件校准”的方案对提高显示精度与闭环控制精度具有明显效果。

从误差分布看，校准后的误差在全量程内均被控制在 0.06V 以内，已经满足题目要求。若后续继续增加样本点数量，并对低压段和高压段采用更细的分段拟合或查表插值方法，系统精度仍有进一步提升空间。

9 总结与改进

本文完成了基于 LM317 的数控直流电压源设计，采用 STM32F103C8T6 作为控制核心，通过 MCP4725 DAC 输出控制电压，结合运放调理与 LM317 线性稳压，实现了输出电压数字设定、步进调节、OLED 实时显示以及软件校准等功能。

实验结果表明，系统能够实现 0～12V 范围内的可调输出；在校准前，电压采样值与实际输出值之间虽存在系统误差，但具有较好的单调性和可拟合性；经软件拟合校准后，最大电压误差不超过 0.06V，满足题目要求的 ±0.1V 精度指标。

本设计仍存在进一步完善的空间。后续可继续开展最大输出电流测试、热耗散定量测试和更完善的保护功能验证；同时，还可通过增加实验样本点、采用更高精度基准源或分段拟合算法，进一步提升系统的全量程控制精度和长期稳定性。

10 附录说明

附录材料可包括：系统完整原理图、元器件清单（BOM）、主程序源码、测试原始数据记录表以及关键模块流程图等。本报告正文已给出系统设计思路、主要测试结果和误差分析，可与附录材料配合使用。